

## Product Requirements Document

VERSI

1.0

TANGGAL

15 Agustus 2026

STATUS

Draft — menunggu validasi HR

INDUSTRI

Konstruksi / manajemen proyek

## DAFTAR ISI

- |                                    |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>01</b> Ringkasan eksekutif      | <b>10</b> Antarmuka pengguna              |
| <b>02</b> Pernyataan masalah       | <b>11</b> Keamanan                        |
| <b>03</b> Analisis data sumber     | <b>12</b> Integrasi                       |
| <b>04</b> Pengguna & peran         | <b>13</b> Peta jalan implementasi         |
| <b>05</b> Aturan bisnis            | <b>14</b> Kriteria keberhasilan           |
| <b>06</b> Kebutuhan fungsional     | <b>15</b> Risiko & mitigasi               |
| <b>07</b> Kebutuhan non-fungsional | <b>16</b> Glosarium                       |
| <b>08</b> Arsitektur & teknologi   | <b>17</b> Lampiran: temuan data Juni 2026 |
| <b>09</b> Desain database          |                                           |

# Product Requirements Document

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Versi            | 1.0                                    |
| Tanggal          | 15 Agustus 2026                        |
| Status           | Draft — menunggu validasi kebijakan HR |
| Pemilik produk   | [Nama pemilik — isi manual]            |
| Konteks industri | Konstruksi / manajemen proyek          |
| Lokasi operasi   | Indonesia                              |

## 1. Ringkasan Eksekutif

### Apa yang dibangun

Aplikasi web untuk menghitung kehadiran harian dan penggajian karyawan konstruksi, menggantikan proses manual yang sepenuhnya bergantung pada file ekspor mesin absen tanpa kontrol kualitas.

### Mengapa dibutuhkan

Analisis terhadap data mesin absen bulan Juni 2026 menunjukkan:

- **23% data hari-orang tidak bisa dihitung otomatis** karena scan tidak lengkap
- **7 hari berturut-turut (14-20 Juni)** mengalami kegagalan mesin tanpa terdeteksi
- **Estimasi 553 hari-orang tidak terekam** dengan benar dalam satu bulan
- **Tidak ada audit trail** — siapa pun bisa mengubah rekap absensi tanpa jejak
- **Tidak ada deteksi anomali** — kegagalan mesin baru diketahui 3+ minggu kemudian

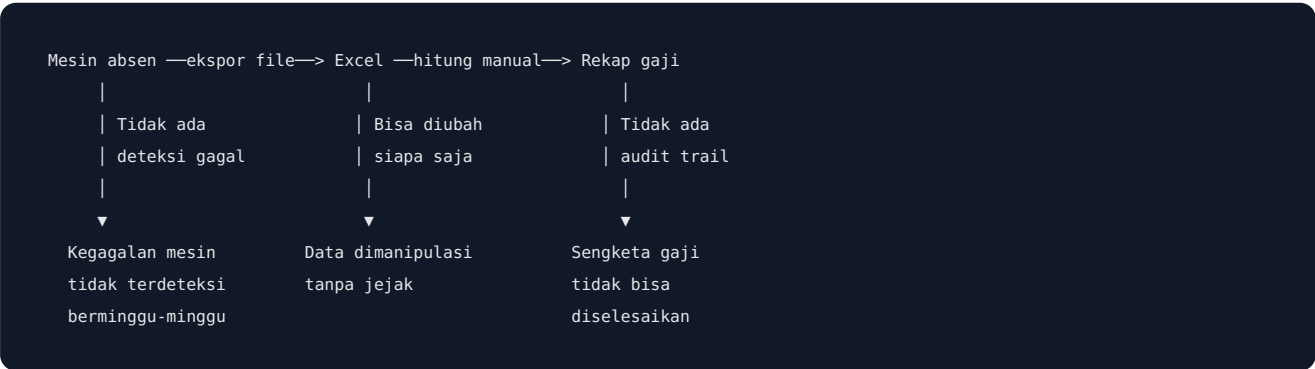
Tanpa sistem, setiap bulan penggajian menghadapi risiko: membayar kurang (sengketa ketenagakerjaan) atau membayar lebih (kerugian operasional), keduanya tanpa bukti yang bisa diaudit.

## Ruang lingkup

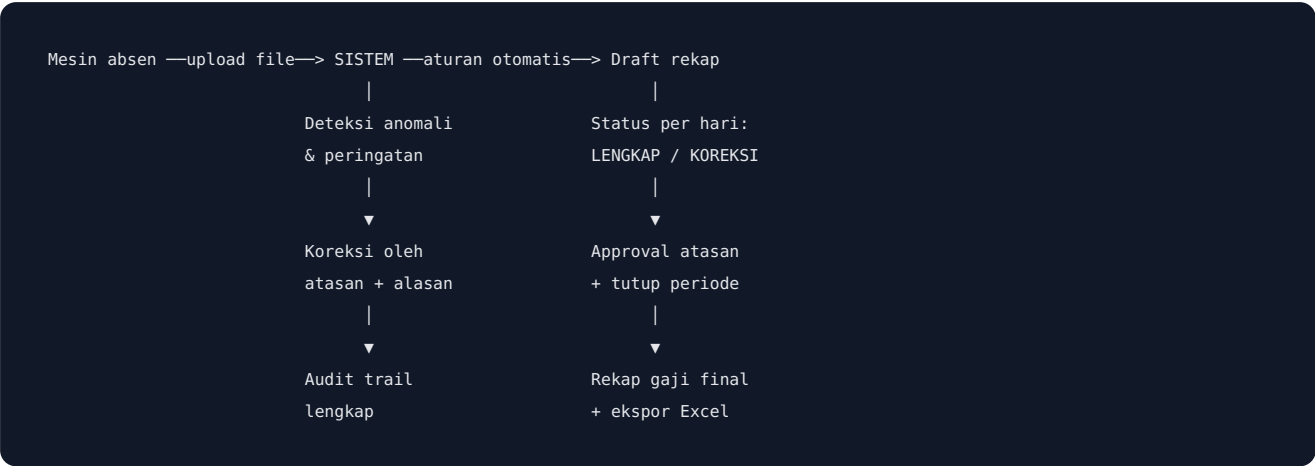
| Masuk MVP                        | Tidak masuk MVP                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Import data mesin absen          | Aplikasi mobile karyawan          |
| Perhitungan kehadiran otomatis   | Integrasi langsung ke mesin absen |
| Deteksi anomali massal           | Multi-lokasi / multi-proyek       |
| Koreksi manual + audit trail     | Slip gaji cetak                   |
| Approval lembur                  | Perhitungan PPh 21                |
| Perhitungan rupiah gaji & lembur | BPJS / potongan otomatis          |
| Rekap bulanan + ekspor Excel     | Cuti/izin/sakit (modul terpisah)  |
| Tutup periode + kunci data       | Dashboard analitik lanjutan       |

## 2. Pernyataan Masalah

### Kondisi saat ini (As-Is)



## Kondisi yang diinginkan (To-Be)



## Masalah inti yang diselesaikan

| #  | Masalah                            | Dampak tanpa sistem                   | Solusi                                      |
|----|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| M1 | Kegagalan mesin tidak terdeteksi   | 553 hari-orang hilang per bulan       | Deteksi anomali massal otomatis per tanggal |
| M2 | Data scan tidak selalu berpasangan | 23% gagal dihitung otomatis           | Sistem status + koreksi manual terstruktur  |
| M3 | Tidak ada audit trail              | Sengketa gaji tidak bisa diselesaikan | Log setiap perubahan: siapa, kapan, alasan  |
| M4 | Perhitungan manual rawan salah     | Kelebihan/kekurangan bayar            | Mesin aturan otomatis + verifikasi          |
| M5 | Tidak ada kontrol akses data gaji  | Semua orang bisa tahu gaji siapa saja | Role-based access + RLS                     |

## 3. Analisis Data Sumber

### Profil file mesin absen

Data berikut adalah **fakta** dari file `jun1.xlsx` (ekspor mesin absen Juni 2026):

| Parameter                             | Nilai                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Total baris scan                      | 4.602                                                             |
| Jumlah UID unik                       | 121                                                               |
| Rentang tanggal                       | 1–30 Juni 2026                                                    |
| Tanggal ada data                      | 28 dari 30 hari                                                   |
| Tanggal tanpa data                    | 16 Juni (Selasa), 21 Juni (Minggu)                                |
| Karyawan aktif (hadir $\geq 10$ hari) | 88                                                                |
| UID hadir $< 10$ hari                 | 33 (perlu identifikasi: karyawan baru, keluar, atau salah enroll) |

## Struktur kolom file

| Kolom                   | Isi                                                               | Kegunaan                                              |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| UID                     | ID pekerja dari mesin                                             | Identifier utama — WAJIB dipetakan ke master karyawan |
| Kolom B<br>(timestamp)  | Tanggal + jam scan                                                | Data utama perhitungan                                |
| Kolom C (nilai 0/1/255) | Tidak konsisten — tidak bisa dipakai sebagai penanda masuk/pulang | DIABAIKAN oleh sistem                                 |
| Kolom D (selalu 15)     | Tidak diketahui fungsinya                                         | DIABAIKAN                                             |
| Kolom E (selalu 0)      | Tidak diketahui fungsinya                                         | DIABAIKAN                                             |

## Masalah kolom C (temuan kritis)

Kolom C berisi nilai 0, 1, dan 255. Hipotesis awal: "0 = masuk, 1 = pulang". Analisis menunjukkan ini **salah**:

- Nilai 0 muncul **1.387 kali** di jam 07 (masuk) **DAN 1.020 kali** di jam 16 (pulang)
- Nilai 1 hanya muncul jam 16 ke atas (382 total)
- Nilai 255 tersebar di semua jam (516 total)

**Kesimpulan:** kolom ini bukan penanda in/out yang bisa diandalkan. Penentuan masuk/pulang **harus** berbasis jam scan, bukan kolom ini.

## Pola scan per hari per karyawan

| Jumlah scan/hari | Kejadian | Penjelasan                                                     |
|------------------|----------|----------------------------------------------------------------|
| 1 scan           | 365      | Hanya masuk ATAU hanya pulang                                  |
| 2 scan           | 824      | Masuk + pulang (normal tanpa istirahat) ATAU masuk + istirahat |
| 3 scan           | 768      | Masuk + istirahat + pulang (pola dominan)                      |
| 4 scan           | 65       | Tap ganda atau masuk + istirahat + pulang + lembur             |
| 5 scan           | 5        | Tap ganda + lembur                                             |

### Tap ganda (duplikat)

- 31 scan terjadi dalam interval < 2 menit dari scan sebelumnya pada UID dan tanggal yang sama
- 44 scan dalam interval < 5 menit
- **Perlakuan:** deduplikasi dengan jendela 3 menit

### Pola karyawan khusus

**UID "SAIFUL":** Tercatat sebagai teks, bukan angka (33 scan). Mesin mengirim nama, bukan ID numerik. Perlu dipetakan manual ke UID yang benar.

**UID "23":** Selama 21 hari **hanya scan 1 kali per hari**, selalu sekitar pukul 18:00. Pola terlalu konsisten untuk kelalaian — kemungkinan shift berbeda (jaga malam) atau mesin absen terpisah untuk scan masuk.

### Temuan anomali massal (14-20 Juni)

Detail lengkap ada di Lampiran. Ringkasan:

| Tanggal      | Scan | Diagnosis                                         |
|--------------|------|---------------------------------------------------|
| 14 Jun (Min) | 85   | 70 orang masuk, hanya 13 pulang — mesin mati sore |
| 15 Jun (Sen) | 26   | Mesin berhenti total pukul $\pm 08:00$            |
| 16 Jun (Sel) | 0    | Mesin mati total sepanjang hari                   |
| 17 Jun (Rab) | 99   | 77 orang masuk, mati siang-sore                   |
| 18 Jun (Kam) | 23   | Mati sejak pagi, hidup sebentar siang             |
| 19 Jun (Jum) | 66   | Mati pagi, hidup siang-sore                       |
| 20 Jun (Sab) | 30   | Hidup $\pm 1$ jam saja                            |

**Tanggal 30 Juni:** bukan kerusakan — data terpotong karena ekspor dilakukan pukul 14:42 (sebelum karyawan pulang). Perlu ekspor ulang.

## 4. Pengguna & Peran

### Definisi peran

| Peran                  | Deskripsi                                             | Jumlah perkiraan |
|------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Admin</b>           | Konfigurasi sistem, kelola master data, tutup periode | 1-2 orang        |
| <b>Atasan / Mandor</b> | Koreksi absensi, approval lembur                      | 3-5 orang        |
| <b>HRD / Payroll</b>   | Verifikasi rekap, hitung gaji, ekspor laporan         | 1-2 orang        |
| <b>Manajemen</b>       | Lihat dashboard dan laporan (read-only)               | 1-3 orang        |

Karyawan lapangan **tidak** mengakses sistem ini. Mereka hanya berinteraksi dengan mesin absen fisik.



## Matriks hak akses

| Fitur                        | Admin                 | Atasan   | HRD   | Manajemen |
|------------------------------|-----------------------|----------|-------|-----------|
| Kelola master karyawan       | Buat/Ubah/Nonaktifkan |          | Lihat |           |
| Kelola konfigurasi jam kerja |                       |          |       |           |
| Upload file absensi          |                       |          |       |           |
| Lihat rekap harian           |                       | (timnya) |       |           |
| Koreksi absensi              |                       | (timnya) |       |           |
| Approval lembur              |                       | (timnya) |       |           |
| Lihat/edit tarif gaji        |                       |          |       |           |
| Hitung rupiah gaji           |                       |          |       |           |
| Tutup periode                |                       |          |       |           |
| Ekspor rekap Excel           |                       | (timnya) |       |           |
| Lihat dashboard              |                       | (timnya) |       |           |
| Lihat audit log              |                       |          |       |           |
| Kelola pengguna sistem       |                       |          |       |           |

## 5. Aturan Bisnis

### 5.1 Jendela waktu

Semua parameter berikut disimpan di **tabel konfigurasi** dan dapat diubah oleh Admin tanpa mengubah kode.

| Parameter            | Nilai default | Keterangan                                                                                                   |
|----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jendela absen MASUK  | 04:00 – 10:59 | Scan paling awal dalam jendela ini = jam masuk                                                               |
| Jendela ISTIRAHAT    | 11:00 – 14:29 | Scan di jendela ini <b>diabaikan</b> dari perhitungan pulang                                                 |
| Jendela absen PULANG | ≥ 14:30       | Scan paling akhir setelah jam ini = jam pulang                                                               |
| Deduplikasi          | 3 menit       | Scan dalam interval <3 menit dari scan sebelumnya (UID + tanggal yang sama) dianggap tap ganda dan diabaikan |

## 5.2 Status kehadiran harian

Setiap pasangan (karyawan × tanggal) menghasilkan tepat satu status:

| Status            | Kondisi                               | Perlakuan otomatis                |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| LENGKAP           | Ada scan masuk DAN ada scan pulang    | Dihitung 1 hari kerja             |
| TANPA_PULANG      | Ada scan masuk, TIDAK ada scan pulang | <b>Ditahan</b> — menunggu koreksi |
| TANPA_MASUK       | TIDAK ada scan masuk, ada scan pulang | <b>Ditahan</b> — menunggu koreksi |
| HANYA_SCAN_TENGAH | Hanya ada scan di jendela istirahat   | <b>Ditahan</b> — menunggu koreksi |
| TIDAK_ADA_SCAN    | Tidak ada scan sama sekali            | Alpa, kecuali ada cuti/izin/sakit |
| INSIDEN           | Tanggal ditandai anomali massal       | Perlakuan Jalur B (lihat 5.4)     |

**Catatan:** hanya status **LENGKAP** yang otomatis masuk perhitungan gaji. Semua status lain memerlukan tindakan manusia.

## 5.3 Jalur A — Koreksi anomali individual

Dipicu ketika: status bukan **LENGKAP** DAN tanggal **bukan** **INSIDEN**.

| Aturan                               | Ketentuan                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Siapa yang mengoreksi                | Atasan langsung karyawan tersebut                 |
| Data wajib diisi                     | Jam masuk/pulang koreksi + alasan tertulis        |
| Default jam masuk (jika hilang)      | Jam kerja normal dari konfigurasi                 |
| Default jam pulang (jika hilang)     | Jam kerja normal dari konfigurasi                 |
| Kuota koreksi per karyawan per bulan | Maksimal 3 kali                                   |
| Melebihi kuota                       | Wajib persetujuan HRD atau Admin                  |
| Dicatat di audit log                 | Ya — siapa, kapan, nilai lama, nilai baru, alasan |

## 5.4 Jalur B — Koreksi anomali massal (insiden mesin)

Dipicu otomatis ketika: **jumlah karyawan dengan status LENGKAP** pada suatu tanggal turun di bawah **50%** dari rata-rata 7 hari kerja sebelumnya.

| Langkah                                    | Ketentuan                                               |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Deteksi                                    | Otomatis saat file diproses                             |
| Notifikasi                                 | Sistem mengirim peringatan ke Admin dan HRD             |
| Prinsip dasar                              | Karyawan tidak dirugikan atas kegagalan alat perusahaan |
| Ada bukti parsial (scan masuk ATAU pulang) | Dianggap hadir penuh (1 hari)                           |
| Tidak ada bukti sama sekali                | Verifikasi dari sumber sekunder (catatan mandor, dll.)  |
| Sumber sekunder tidak ada                  | Keputusan manajemen — per tanggal, bukan per orang      |
| Lembur pada tanggal insiden                | Wajib verifikasi manual (tidak otomatis)                |
| Semua keputusan tercatat                   | Ya — siapa, kapan, dasar keputusan                      |

## 5.5 Perhitungan lembur

| Parameter               | Ketentuan                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| Ambang minimum          | Jam pulang $\geq$ 18:30                            |
| Mulai hitung            | Pukul 19:00                                        |
| Rumus durasi            | Jam pulang – 19:00                                 |
| Pembulatan              | Ke bawah, kelipatan 15 menit (konfigurabel)        |
| Maksimum per hari       | 4 jam (konfigurabel) — lebih dari ini wajib alasan |
| Wajib approval          | Ya — oleh atasan langsung                          |
| Status sebelum approval | PENDING_APPROVAL — belum masuk perhitungan gaji    |
| Status setelah approval | APPROVED — masuk perhitungan gaji                  |
| Status ditolak          | REJECTED — tidak masuk perhitungan                 |

## 5.6 Perhitungan rupiah

**Catatan penting:** aturan di bawah ini adalah struktur awal. Tarif, komponen, dan rumus wajib diverifikasi ke HR/konsultan ketenagakerjaan sebelum dipakai untuk pembayaran aktual.

| Komponen              | Rumus                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Gaji pokok harian     | Total gaji bulanan $\div$ jumlah hari kerja per bulan                     |
| Upah lembur per jam   | (Gaji bulanan $\div$ 173) — sesuai PP 35/2021, wajib diverifikasi         |
| Lembur jam pertama    | Upah lembur per jam $\times$ 1,5                                          |
| Lembur jam ke-2 dst.  | Upah lembur per jam $\times$ 2,0                                          |
| Total lembur per hari | (Jam-1 $\times$ 1,5 + Jam-sisa $\times$ 2,0) $\times$ upah lembur per jam |
| Total gaji bulan      | (Hari kerja $\times$ gaji harian) + total lembur bulan                    |

### Yang BELUM termasuk dan perlu diputuskan:

- Tunjangan tetap dan tidak tetap
- Potongan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan
- Potongan kasbon / pinjaman karyawan

- PPh 21
- Perbedaan tarif lembur hari biasa vs hari libur
- Upah hari libur nasional yang jatuh pada hari kerja

## 5.7 Tutup periode

| Aturan           | Ketentuan                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Siapa yang boleh | Admin atau HRD                                                             |
| Prasyarat        | Semua hari-orang berstatus <b>LENGKAP</b> atau sudah dikoreksi             |
| Prasyarat lembur | Semua lembur berstatus <b>APPROVED</b> atau <b>REJECTED</b>                |
| Efek             | Semua data bulan tersebut dikunci — tidak bisa diubah                      |
| Pembukaan kunci  | Hanya Admin, wajib PIN + alasan, tercatat di audit log                     |
| Rollback         | Tidak ada — pembukaan kunci membuat periode bisa diedit, lalu ditutup lagi |

## 6. Kebutuhan Fungsional

### F01 — Master karyawan

| ID    | Kebutuhan                                                                                 | Prioritas |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| F01.1 | Tambah, ubah, dan nonaktifkan data karyawan                                               | P0        |
| F01.2 | Menyimpan: UID mesin, nama, jabatan, tanggal masuk, tanggal keluar, status aktif/nonaktif | P0        |
| F01.3 | Menyimpan tarif: gaji bulanan, tunjangan, komponen gaji lain                              | P1        |
| F01.4 | Mapping UID mesin ke karyawan (satu karyawan bisa punya >1 UID jika diganti kartu)        | P0        |
| F01.5 | Riwayat perubahan tarif (effective date)                                                  | P1        |
| F01.6 | Karyawan nonaktif tidak muncul di rekap bulan berjalan                                    | P0        |

## F02 — Import data mesin absen

| ID    | Kebutuhan                                                                                      | Prioritas |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| F02.1 | Upload file Excel (.xlsx) dari mesin absen                                                     | P0        |
| F02.2 | Validasi format file: kolom yang diharapkan, tipe data                                         | P0        |
| F02.3 | Pencegahan double import: tolak jika data tanggal yang sama sudah pernah diimpor               | P0        |
| F02.4 | Preview sebelum commit: tampilkan ringkasan (jumlah baris, rentang tanggal, UID tidak dikenal) | P0        |
| F02.5 | Data mentah disimpan apa adanya (immutable) — tidak pernah diubah setelah import               | P0        |
| F02.6 | Deteksi UID yang tidak ada di master karyawan                                                  | P0        |
| F02.7 | Log import: siapa, kapan, nama file, jumlah baris, status                                      | P0        |

## F03 — Mesin perhitungan kehadiran

| ID    | Kebutuhan                                                           | Prioritas |
|-------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| F03.1 | Deduplikasi scan (jendela konfigurabel, default 3 menit)            | P0        |
| F03.2 | Klasifikasi scan ke jendela: MASUK, ISTIRAHAT, PULANG               | P0        |
| F03.3 | Penetapan status per hari per karyawan sesuai aturan 5.2            | P0        |
| F03.4 | Deteksi anomali massal per tanggal sesuai aturan 5.4                | P0        |
| F03.5 | Perhitungan jam lembur sesuai aturan 5.5                            | P0        |
| F03.6 | Seluruh logika berjalan di server (Supabase RPC), bukan di frontend | P0        |
| F03.7 | Parameter jendela dan ambang diambil dari tabel konfigurasi         | P0        |

## F04 — Koreksi kehadiran

| ID    | Kebutuhan                                                       | Prioritas |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| F04.1 | Daftar hari-orang yang perlu koreksi, dikelompokkan per tanggal | P0        |
| F04.2 | Form koreksi: jam masuk, jam pulang, alasan (wajib)             | P0        |
| F04.3 | Validasi kuota koreksi per karyawan per bulan                   | P0        |
| F04.4 | Koreksi massal untuk tanggal insiden (Jalur B)                  | P1        |
| F04.5 | Status koreksi: PENDING, APPROVED, REJECTED                     | P1        |
| F04.6 | Audit trail setiap koreksi                                      | P0        |

## F05 — Approval lembur

| ID    | Kebutuhan                                                 | Prioritas |
|-------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| F05.1 | Daftar lembur pending approval                            | P0        |
| F05.2 | Approve/reject per orang per hari                         | P0        |
| F05.3 | Approve/reject massal per tanggal                         | P1        |
| F05.4 | Catatan/alasan saat reject (wajib)                        | P0        |
| F05.5 | Lembur yang belum di-approve tidak masuk perhitungan gaji | P0        |

## F06 — Perhitungan gaji

| ID    | Kebutuhan                                                             | Prioritas |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| F06.1 | Hitung gaji pokok berdasarkan jumlah hari kerja $\times$ tarif harian | P0        |
| F06.2 | Hitung lembur berdasarkan jam yang di-approve $\times$ tarif lembur   | P0        |
| F06.3 | Total gaji = pokok + lembur + tunjangan – potongan                    | P1        |
| F06.4 | Simulasi gaji sebelum tutup periode (draft, bisa berubah)             | P1        |
| F06.5 | Rekap gaji final setelah tutup periode                                | P0        |

## F07 — Tutup periode

| ID    | Kebutuhan                                                | Prioritas |
|-------|----------------------------------------------------------|-----------|
| F07.1 | Validasi prasyarat sebelum tutup (semua status resolved) | P0        |
| F07.2 | Kunci seluruh data bulan tersebut                        | P0        |
| F07.3 | Pembukaan kunci darurat (Admin + PIN + alasan)           | P1        |
| F07.4 | Riwayat tutup/buka periode                               | P0        |

## F08 — Laporan & ekspor

| ID    | Kebutuhan                                                 | Prioritas |
|-------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| F08.1 | Rekap bulanan per karyawan (hari kerja, jam lembur, gaji) | P0        |
| F08.2 | Rekap per tanggal (jumlah hadir, anomali, lembur)         | P0        |
| F08.3 | Ekspor ke Excel (.xlsx)                                   | P0        |
| F08.4 | Daftar anomali yang belum dikoreksi                       | P0        |
| F08.5 | Laporan audit trail                                       | P1        |

## F09 — Kalender kerja

| ID    | Kebutuhan                                                   | Prioritas |
|-------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| F09.1 | Definisi hari kerja per bulan (Senin-Sabtu default)         | P0        |
| F09.2 | Tandai hari libur nasional                                  | P0        |
| F09.3 | Tandai hari libur perusahaan                                | P1        |
| F09.4 | Jumlah hari kerja per bulan dihitung otomatis dari kalender | P0        |



## F10 — Konfigurasi

| ID    | Kebutuhan                                                 | Prioritas |
|-------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| F10.1 | Parameter jendela waktu (masuk, istirahat, pulang)        | P0        |
| F10.2 | Parameter lembur (ambang, mulai hitung, pembulatan, maks) | P0        |
| F10.3 | Ambang deteksi anomali massal (persentase)                | P0        |
| F10.4 | Kuota koreksi per karyawan per bulan                      | P0        |
| F10.5 | Tarif dasar lembur (pembagi 173, pengali 1.5/2.0)         | P1        |
| F10.6 | Riwayat perubahan konfigurasi                             | P1        |

## 7. Kebutuhan Non-Fungsional

### Performa

| Parameter                                 | Target     |
|-------------------------------------------|------------|
| Waktu import 5.000 baris                  | < 10 detik |
| Waktu hitung rekap bulanan 100 karyawan   | < 5 detik  |
| Waktu buka halaman dashboard              | < 2 detik  |
| Waktu ekspor Excel 100 karyawan x 30 hari | < 15 detik |

### Ketersediaan

| Parameter                      | Target                                |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Uptime                         | 99% (downtime maks $\pm$ 7 jam/bulan) |
| Backup database                | Otomatis harian oleh Supabase         |
| Recovery point objective (RPO) | 24 jam                                |

## Kapasitas

| Parameter           | Batas desain        |
|---------------------|---------------------|
| Karyawan aktif      | Hingga 500          |
| Data scan per bulan | Hingga 50.000 baris |
| Riwayat tersimpan   | Minimal 24 bulan    |
| Ukuran file upload  | Maks 10 MB          |

## Kompatibilitas

| Platform           | Browser minimum                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Desktop            | Chrome 90+, Edge 90+, Firefox 90+ |
| Mobile (prioritas) | Chrome Android, Safari iOS 15+    |
| Tablet             | Sama dengan mobile                |

## 8. Arsitektur & Teknologi

---

### Stack teknologi

| Lapisan       | Teknologi                        | Alasan                                       |
|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Frontend      | HTML/CSS/JS (vanilla) atau React | Sudah familiar, deployment mudah             |
| Hosting       | Netlify                          | Gratis untuk skala ini, drag-and-drop deploy |
| Database      | Supabase (PostgreSQL)            | RLS, Auth, Realtime, free tier cukup         |
| Logika bisnis | Supabase RPC (SECURITY DEFINER)  | Server-side enforcement                      |
| Auth          | Supabase Auth (email + password) | Sudah terintegrasi dengan RLS                |
| Ekspor Excel  | ExcelJS via Netlify Function     | Server-side, tidak membebani browser         |
| Notifikasi    | Fonnte / Wablas (WhatsApp)       | Untuk peringatan anomali — opsional          |

### Prinsip arsitektur

1. **Data mentah immutable** — scan dari mesin tidak pernah diubah setelah import
2. **Semua aturan bisnis di server** — frontend hanya untuk tampilan dan input
3. **RLS aktif di semua tabel** — akses data sesuai role
4. **Konfigurasi di database** — tidak ada hardcode untuk parameter bisnis
5. **Audit trail otomatis** — setiap perubahan tercatat via trigger

## 9. Desain Database

### Diagram relasi (konseptual)



### Catatan desain database

- **scan\_mentah** menyimpan data verbatim dari file — tidak pernah di-UPDATE atau DELETE

- `absensi_harian` adalah hasil olahan dari `scan_mentah` — bisa di-UPDATE melalui koreksi
  - `koreksi_log` mencatat setiap perubahan terhadap `absensi_harian` — immutable
  - `gaji_bulanan` dihitung dari `absensi_harian` yang sudah final — hanya ditulis saat tutup periode
  - **RLS:** `karyawan` dan `gaji_bulanan` mengandung data sensitif (gaji). Akses dibatasi ke Admin dan HRD
  - **Soft delete:** karyawan tidak dihapus, hanya dinonaktifkan ( `status_aktif = false` )
  - Composite key ( `karyawan_id, tanggal` ) pada `absensi_harian` mencegah duplikasi
-

## 10. Antarmuka Pengguna

---

### Hierarki layar

```
Login
├─ Dashboard
│   ├── Peringatan anomali hari ini
│   ├── Ringkasan bulan berjalan
│   └─ Aksi cepat
├─ Import Absensi
│   ├── Upload file
│   ├── Preview & validasi
│   └─ Konfirmasi import
├─ Rekap Harian * (layar utama)
│   ├── Filter: tanggal, status, karyawan
│   ├── Tabel rekap dengan status warna
│   ├── Aksi koreksi (inline/modal)
│   └─ Aksi approval lembur
├─ Koreksi Absensi
│   ├── Daftar perlu koreksi
│   ├── Form koreksi
│   └─ Riwayat koreksi
├─ Rekap Bulanan
│   ├── Per karyawan: hari, lembur, gaji
│   ├── Ekspor Excel
│   └─ Tutup periode
├─ Master Data
│   ├── Karyawan
│   ├── Kalender kerja
│   └─ Konfigurasi
├─ Laporan
│   ├── Rekap gaji
│   ├── Anomali
│   └─ Audit trail
└─ Pengaturan
    ├── Profil pengguna
    └─ Kelola pengguna (Admin)
```

## Prinsip desain UI

| Prinsip                                 | Penerapan                                                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mobile-first</b>                     | Mandor mengakses dari smartphone di lapangan                                                |
| <b>Status visual yang jelas</b>         | Badge warna konsisten: hijau = lengkap, kuning = perlu koreksi, merah = ditolak/alpa        |
| <b>Layar koreksi = layar terpenting</b> | Bukan dashboard. Ini tempat pekerjaan sebenarnya terjadi                                    |
| <b>Konfirmasi untuk aksi berisiko</b>   | Tutup periode, hapus data, koreksi massal                                                   |
| <b>Pesan error yang manusiawi</b>       | "Data 30 Juni belum lengkap — scan terakhir pukul 14:42. Apakah file sudah diekspor ulang?" |
| <b>Angka yang bisa diklik</b>           | Angka "5 perlu koreksi" bisa diklik langsung ke daftar yang relevan                         |

## Spesifikasi layar kritis

**Dashboard** - KPI utama: total karyawan aktif, hari kerja bulan ini, total sudah dihitung vs perlu koreksi, total lembur pending - Peringatan: tanggal hari ini anomali (jika ada), koreksi mendekati batas kuota - Aksi cepat: upload file, buka koreksi, buka rekap

**Rekap Harian (layar utama)** - Kalender bulan dengan indikator warna per tanggal (hijau = semua lengkap, kuning = ada koreksi, merah = insiden) - Klik tanggal → tabel karyawan dengan kolom: nama, jam masuk, jam pulang, status, jam lembur, aksi - Filter: status (semua / lengkap / perlu koreksi / insiden) - Mobile: tampilan card list, bukan tabel

**Form Koreksi** - Tampilkan data asli (read-only): scan mentah yang tercatat - Input: jam masuk koreksi, jam pulang koreksi, dropdown alasan, catatan tambahan - Validasi: alasan wajib, jam harus masuk akal (masuk < pulang, dll.) - Tampilkan sisa kuota koreksi karyawan ini bulan ini

# 11. Keamanan

## Prinsip

| Prinsip               | Penerapan                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Least privilege       | Setiap role hanya bisa mengakses data yang relevan |
| Defense in depth      | Validasi di frontend + backend + database (RLS)    |
| Audit everything      | Setiap perubahan data tercatat                     |
| No secret in frontend | Service role key hanya di Netlify Function         |
| Secure by default     | RLS aktif, deny by default                         |

## Risiko spesifik & mitigasi

| Risiko                                       | Dampak                       | Mitigasi                                                   |
|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Mandor mengubah jam absen timnya tanpa dasar | Kelebihan bayar              | Kuota koreksi + alasan wajib + audit log                   |
| Orang tidak berwenang melihat data gaji      | Kebocoran informasi sensitif | RLS: hanya Admin + HRD bisa query tabel gaji               |
| Double import file yang sama                 | Data ganda, gaji ganda       | Cek duplikasi berdasarkan hash file + rentang tanggal      |
| Upload file berbahaya                        | Eksekusi kode                | Validasi format + ekstensi + ukuran + parsing server-side  |
| Session hijacking                            | Aksi atas nama orang lain    | Supabase Auth + token expiry + HTTPS only                  |
| Manipulasi data setelah tutup periode        | Data gaji berubah retroaktif | Flag locked + validasi di RPC + pembukaan darurat tercatat |



## 12. Integrasi

---

### Saat ini (MVP)

| Sistem      | Metode                     | Arah   | Keterangan                                |
|-------------|----------------------------|--------|-------------------------------------------|
| Mesin absen | Upload file manual (.xlsx) | Masuk  | Satu-satunya sumber data scan             |
| Excel       | Ekspor .xlsx via ExcelJS   | Keluar | Rekap gaji, rekap harian, laporan anomali |

### Masa depan (opsional)

| Sistem                   | Metode          | Keterangan                  |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------|
| WhatsApp (Fonnte/Wablas) | API             | Peringatan anomali ke Admin |
| Mesin absen (API/FTP)    | Terjadwal       | Menggantikan upload manual  |
| Sistem akuntansi         | Ekspor jurnal   | Integrasi dengan pembukuan  |
| BPJS                     | Manual / ekspor | Perhitungan potongan        |

## 13. Peta Jalan Implementasi

---

### Fase 0 — Validasi aturan (1-2 minggu)

**Tujuan:** memastikan aturan bisnis benar sebelum dikodekan.

| # | Aktivitas                                    | Output                      |
|---|----------------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Bawa file audit ke HR/mandor                 | Koreksi 465 baris data Juni |
| 2 | Konfirmasi penyebab 14–20 Juni               | Penyebab & pencegahan       |
| 3 | Ekspor ulang data 30 Juni                    | Data lengkap                |
| 4 | Tetapkan kebijakan Jalur A & B               | Dokumen kebijakan           |
| 5 | Siapkan master karyawan (UID → nama → tarif) | File master                 |
| 6 | Verifikasi rumus lembur ke HR/konsultan      | Rumus tervalidasi           |

**Kriteria lanjut:** kebijakan tertulis + master karyawan tersedia.

## Fase 1 — Fondasi (2-3 minggu)

| # | Modul           | Fitur                               |
|---|-----------------|-------------------------------------|
| 1 | Database        | Tabel, RLS, RPC, trigger audit      |
| 2 | Auth            | Login, role, hak akses              |
| 3 | Master karyawan | CRUD + mapping UID                  |
| 4 | Konfigurasi     | Parameter jam kerja, lembur, ambang |
| 5 | Kalender kerja  | Definisi hari kerja + libur         |

## Fase 2 — Inti absensi (2-3 minggu)

| # | Modul           | Fitur                                             |
|---|-----------------|---------------------------------------------------|
| 1 | Import          | Upload, validasi, preview, commit                 |
| 2 | Mesin hitung    | Deduplikasi, klasifikasi, status, deteksi anomali |
| 3 | Rekap harian    | Tampilan kalender + tabel + filter                |
| 4 | Koreksi         | Form, kuota, audit trail                          |
| 5 | Approval lembur | Daftar, approve/reject, catatan                   |

### Fase 3 — Penggajian (1-2 minggu)

| # | Modul            | Fitur                                 |
|---|------------------|---------------------------------------|
| 1 | Tarif karyawan   | Input gaji, tunjangan, riwayat        |
| 2 | Perhitungan gaji | Pokok + lembur + tunjangan – potongan |
| 3 | Rekap bulanan    | Per karyawan, simulasi, final         |
| 4 | Tutup periode    | Validasi, kunci, pembukaan darurat    |
| 5 | Ekspor Excel     | Rekap gaji, rekap harian, anomali     |

### Fase 4 — Pematangan (1-2 minggu)

| # | Modul               | Fitur                                 |
|---|---------------------|---------------------------------------|
| 1 | Dashboard           | KPI, peringatan, aksi cepat           |
| 2 | Laporan             | Audit trail, tren kehadiran           |
| 3 | Mobile optimization | Responsive, card view, touch-friendly |
| 4 | Testing             | Skenario utama + edge case            |
| 5 | Dokumentasi         | Panduan pengguna                      |

**Total estimasi:** 6-10 minggu setelah Fase 0 selesai.

## 14. Kriteria Keberhasilan

### Kuantitatif

| Metrik                                    | Target                              | Cara ukur                              |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Waktu proses rekap bulanan                | < 1 hari (dari $\pm 3$ hari manual) | Tanggal upload → tanggal tutup periode |
| Hari-orang salah hitung                   | 0 pada status LENGKAP               | Audit sampling vs catatan mandor       |
| Anomali mesin terdeteksi                  | 100% dalam hari yang sama           | Alert dikirim pada hari import         |
| Data gaji tanpa audit trail               | 0                                   | Setiap baris gaji punya jejak koreksi  |
| Akses data gaji oleh yang tidak berwenang | 0 insiden                           | RLS test + penetration test sederhana  |

### Kualitatif

| Kriteria                             | Indikator                                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| HR merasa lebih cepat                | Proses yang dulu 3 hari bisa 1 hari             |
| Mandor bisa mengoreksi sendiri       | Tidak perlu telepon/WA ke HR untuk koreksi      |
| Manajemen percaya angkanya           | Tidak ada pertanyaan "ini hitungannya bener?"   |
| Karyawan tidak komplain soal gaji    | Berkurang vs bulan sebelumnya                   |
| Saat ada sengketa, bisa diselesaikan | Ada bukti: scan asli + koreksi + alasan + siapa |

## 15. Risiko & Mitigasi

| #  | Risiko                                  | Kemungkinan | Dampak | Mitigasi                                                        |
|----|-----------------------------------------|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------|
| R1 | Aturan lembur tidak sesuai regulasi     | Sedang      | Tinggi | Verifikasi ke konsultan ketenagakerjaan sebelum go-live         |
| R2 | Mesin absen rusak lagi tanpa cadangan   | Tinggi      | Tinggi | Deteksi otomatis + ekspor harian + mesin cadangan               |
| R3 | Master karyawan tidak lengkap/salah     | Tinggi      | Tinggi | Validasi bersama HR sebelum Fase 1                              |
| R4 | Mandor tidak mau pakai sistem digital   | Sedang      | Sedang | Training + buat semudah mungkin + WhatsApp reminder             |
| R5 | Free tier Supabase tidak cukup          | Rendah      | Rendah | 500 karyawan × 30 hari = 15.000 row/bulan — jauh di bawah limit |
| R6 | Perubahan kebijakan upah lembur         | Rendah      | Sedang | Semua tarif di tabel konfigurasi, bukan hardcode                |
| R7 | Koreksi disalahgunakan (absensi fiktif) | Sedang      | Tinggi | Kuota + alasan wajib + audit + sampling acak oleh HRD           |
| R8 | Data gaji bocor                         | Rendah      | Tinggi | RLS ketat + hanya Admin/HRD + HTTPS + no export tanpa log       |

## 16. Glosarium

| Istilah                         | Definisi                                                                                       |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scan</b>                     | Satu baris data dari mesin absen — satu kali tap kartu/sidik jari                              |
| <b>Hari-orang</b>               | Satu pasangan (karyawan × tanggal) — unit dasar perhitungan                                    |
| <b>Status LENGKAP</b>           | Hari-orang yang punya scan masuk dan pulang yang valid                                         |
| <b>Anomali individual</b>       | Hari-orang yang tidak lengkap pada tanggal yang secara umum normal                             |
| <b>Anomali massal (insiden)</b> | Tanggal di mana mayoritas karyawan gagal terekam — indikasi kegagalan mesin                    |
| <b>Koreksi</b>                  | Tindakan manual oleh atasan untuk melengkapi data yang hilang                                  |
| <b>Approval lembur</b>          | Persetujuan atasan bahwa jam lembur yang tercatat memang benar                                 |
| <b>Tutup periode</b>            | Penguncian data bulan tertentu setelah semua koreksi selesai                                   |
| <b>RLS</b>                      | Row Level Security — mekanisme database yang membatasi baris mana yang bisa diakses oleh siapa |
| <b>RPC</b>                      | Remote Procedure Call — fungsi di server yang dipanggil oleh frontend                          |
| <b>Tarif harian</b>             | Gaji bulanan ÷ jumlah hari kerja bulan tersebut                                                |
| <b>Upah lembur per jam</b>      | Gaji bulanan ÷ 173 (sesuai PP 35/2021, perlu verifikasi)                                       |
| <b>Jendela waktu</b>            | Rentang jam yang digunakan untuk mengklasifikasikan scan sebagai masuk, istirahat, atau pulang |

# 17. Lampiran: Temuan Data Juni 2026

## A. Kronologi insiden mesin 14-20 Juni

| Tanggal | Hari   | Scan pertama | Scan terakhir | Total scan | Karyawan aktif ter-scan | D                                |
|---------|--------|--------------|---------------|------------|-------------------------|----------------------------------|
| 14 Jun  | Minggu | 06:43        | 16:28         | 85         | 70                      | S<br>n<br>n<br>h<br>L            |
| 15 Jun  | Senin  | 06:35        | 07:55         | 26         | 26                      | M<br>b<br>te<br>±<br>T<br>s<br>s |
| 16 Jun  | Selasa | —            | —             | 0          | 0                       | M<br>s<br>h                      |
| 17 Jun  | Rabu   | 07:07        | 21:32         | 99         | 77                      | P<br>n<br>n<br>s<br>s<br>n<br>te |
| 18 Jun  | Kamis  | 12:59        | 18:01         | 23         | 22                      | M<br>h<br>s<br>s                 |
| 19 Jun  | Jumat  | 12:38        | 23:04         | 66         | 50                      | M<br>h<br>s<br>n                 |
| 20 Jun  | Sabtu  | 12:11        | 13:16         | 30         | 28                      | H<br>ja                          |

## B. Distribusi status kehadiran (seluruh Juni)

| Status            | Jumlah hari-orang | Persentase  |
|-------------------|-------------------|-------------|
| LENGKAP           | 1.562             | 77,1%       |
| TANPA PULANG      | 304               | 15,0%       |
| TANPA MASUK       | 84                | 4,1%        |
| HANYA SCAN TENGAH | 77                | 3,8%        |
| <b>Total</b>      | <b>2.027</b>      | <b>100%</b> |

## C. Statistik lembur

| Parameter                                                    | Nilai      |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| Total hari-orang dengan potensi lembur (pulang $\geq$ 18:30) | 113        |
| Yang pulang antara 18:30–19:00 (di bawah ambang hitung)      | 27         |
| Total jam lembur (rumus: pulang – 19:00, clip $\geq$ 0)      | 233,03 jam |
| Rata-rata jam lembur per kejadian                            | 2,0 jam    |
| Maksimum jam lembur dalam satu hari                          | 4,08 jam   |

## D. UID yang perlu investigasi

| UID            | Karakteristik                      | Kemungkinan                                   |
|----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| SAIFUL         | Teks, bukan angka (33 scan)        | Mesin mengirim nama — mapping manual ke UID   |
| UID 23         | 21 hari, selalu 1 scan $\pm$ 18:00 | Shift berbeda atau mesin absen terpisah       |
| 9 UID (1 hari) | Masing-masing hanya hadir 1 hari   | Karyawan harian, salah enroll, atau percobaan |
| 3 UID (2 hari) | Masing-masing hanya hadir 2 hari   | Perlu konfirmasi status ke HR                 |



*Dokumen ini adalah draft yang memerlukan validasi. Semua parameter bisnis (jendela waktu, kuota koreksi, tarif lembur, ambang insiden) adalah usulan awal yang wajib disetujui oleh pemilik kebijakan sebelum diimplementasikan.*

*Disusun berdasarkan analisis file jun1.xlsx (ekspor mesin absen Juni 2026, 4.602 baris, 121 UID).*

PRD v1.0 — Sistem Absensi & Penggajian Harian — Draft 15 Agustus 2026

Disusun berdasarkan analisis file jun1.xlsx (4.602 baris, 121 UID)